

HEALTHSIGNAL LATAM

Documento Tecnico Maestro V2

Especificacion completa de RISA Data V1.0, diccionario de datos, semantica temporal, contrato funcional, entregables y orientacion tecnica para participantes.

Elemento	Definicion
Entidad retadora	Talento TECH
Escenario	Red Integrada de Salud Avanzada - RISA (ficticia)
Nivel	Avanzado / Expertos
Dataset	RISA Data V1.0
Producto esperado	Prototipo funcional de deteccion, anticipacion, priorizacion y trazabilidad
Principio central	Deteccion oportuna + priorizacion + evidencia + causalidad temporal + robustez

Todos los pacientes, instituciones, dispositivos, condiciones y registros son sinteticos. El material publico no contiene Gold Standard, casos CORE/RESERVE, hard negatives, rankings esperados ni respuestas oficiales de evaluacion.

1. Modelo tecnico del problema

HealthSignal LATAM representa una red ficticia que recibe informacion clinica, fisiologica, contextual y tecnologica desde fuentes heterogeneas. El reto no consiste en buscar valores fuera de rango: consiste en reconstruir la historia disponible de cada paciente, detectar patrones relevantes en un momento util, controlar falsas alertas y priorizar senales con evidencia verificable.

Existen al menos cuatro planos que deben distinguirse: identidad del paciente, fenomeno observado, disponibilidad de la informacion y calidad/contexto de la observacion. Una solucion puede producir una prediccion retrospectivamente correcta y, aun asi, ser invalida como deteccion temprana si utiliza informacion que todavia no estaba disponible.

PACIENTE |-- MAESTROS: encounter / facility / device |-- CLINICAL: condition / medication / laboratory |-- MONITORING: vital signs / wearable / device quality |-- CONTEXT: activity / sleep / connectivity Nivel a construir: datos -> timeline disponible -> baseline/contexto -> evidencia -> senal -> prioridad -> explicacion -> trazabilidad

2. Radiografia de RISA Data V1.0

Capa/archivo	Registros	Rol principal
01_master/devices.csv	2,000	Inventario de monitores y wearables
01_master/encounters.csv	1,000	Episodio de atención o monitorización
01_master/healthcare_facilities.csv	7	Catálogo de instalaciones de la red RISA
01_master/patients.csv	1,000	Maestro de población sintética
02_clinical/conditions.csv	1,484	Antecedentes/contexto clínico sintético
02_clinical/laboratory_results.csv	4,593	Resultados sintéticos con tiempo de muestra y disponibilidad
02_clinical/medication_administrations.csv	856	Evento de administración de medicamento
02_clinical/medications.csv	5	Catálogo sintético de clases de medicamentos
03_monitoring/device_observations.csv	13,329	Indicadores técnicos del dispositivo/senal
03_monitoring/vital_signs.csv	1,622,969	Serie longitudinal de variables fisiológicas
03_monitoring/wearable_observations.csv	895,551	Serie de pulso, pasos y actividad con sincronización
04_context/connectivity_events.csv	434	Intervalos de desconexión, retraso o intermitencia
04_context/patient_context.csv	8,830	Intervalos de sueño y actividad
05_metadata/source_catalog.csv	7	Procedencia, frecuencia, interoperabilidad y latencia
05_metadata/units_catalog.csv	13	Unidades y conversión a unidad canónica
05_metadata/variable_catalog.csv	15	Semántica, unidades, plausibilidad y muestreo

Volumen total de la version congelada: 2.552.104 registros distribuidos en 17 CSV. La poblacion contiene 1.000 pacientes, 1.000 encuentros, 2.000 dispositivos y aproximadamente 2,53 millones de observaciones de monitorizacion y contexto.

3. Capas y relaciones de Data V1.0

Capa	Contenido	Pregunta tecnica
01_master	Pacientes, instalaciones, dispositivos y encuentros	Quien es el paciente, donde esta, que dispositivo usa y en que episodio?
02_clinical	Condiciones, medicamentos, administraciones y laboratorios	Que informacion clinica existe y cuando estuvo disponible?
03_monitoring	Signos vitales, wearable y calidad de dispositivo	Como evoluciona la fisiologia y que tan confiable es la senal?
04_context	Actividad, sueno y conectividad	Que contexto puede explicar o modificar la interpretacion?
05_metadata	Variables, unidades, fuentes y diccionario	Como interpretar correctamente codigos, escalas y procedencia?

Mapa relacional principal

patients.patient_id -> encounters.patient_id -> devices.assigned_patient_id -> conditions.patient_id -> medication_administrations.patient_id -> laboratory_results.patient_id -> vital_signs.patient_id -> wearable_observations.patient_id -> device_observations.patient_id -> patient_context.patient_id -> connectivity_events.patient_id encounters.encounter_id -> laboratory_results.encounter_id -> medication_administrations.encounter_id -> vital_signs.encounter_id -> device_observations.encounter_id

Los IDs son llaves de integracion y trazabilidad. Su numeracion no codifica riesgo ni prioridad.

4. Contrato temporal: event time vs availability time

Fuente	Event time	Availability time	Regla
Vital signs	timestamp	timestamp	La medicion se considera disponible en su timestamp salvo otra logica documentada por el equipo.
Wearable	timestamp	sync_datetime	Una observacion no puede justificar una decision anterior a su sincronizacion.
Laboratory	sample_datetime	result_datetime	La muestra puede existir antes que el resultado; para decision prospectiva manda result_datetime.
Condition	onset_date	recorded_datetime	El inicio de la condicion no implica que RISA la conociera desde esa fecha.
Context	start_datetime/end_datetime	start_datetime (intervalo observado)	Debe asociarse por pertenencia temporal, no solo por patient_id.
Connectivity	start_datetime/end_datetime	intervalo del evento	Puede explicar retrasos/ausencia de datos y afectar confianza.

Regla oficial de causalidad

Para una decision en T, toda evidencia utilizada debe cumplir $T_{available} \leq T$. El uso de informacion posterior constituye temporal leakage y puede invalidar una supuesta anticipacion.

Tambien deben evitarse formas menos evidentes de leakage: baselines contruidos con el futuro, split aleatorio que mezcla el mismo episodio entre entrenamiento y validacion, o features calculadas sobre una ventana que cruza el instante de decision.

5. Diccionario logico de archivos

5.x 01_master/devices.csv

Entidad	Proposito	Granularidad	Llave primaria
Dispositivo	Inventario de monitores y wearables	Una fila por dispositivo	device_id

Campos

Campo	Tipo	Llave/Ref.	Significado	Ejemplo
device_id	string/category	PK	Identificador canónico del dispositivo físico/sintético asociado a monitorización o wearable.	DEV-00001
device_type	string/category	-	Tipo de dispositivo: monitor clínico/domiciliario o wearable.	HOME_MONITOR
manufacturer_class	string/category	-	Clase de fabricante sintético; no representa un proveedor real.	RISA_SYNTHETIC
model_family	string/category	-	Familia sintética de modelo de dispositivo.	M-2
measurement_domain	string/category	-	Dominio principal de medición del dispositivo.	MULTIVARIATE
sampling_profile	string/category	-	Perfil nominal de frecuencia/variabilidad de muestreo.	VARIABLE
reliability_class	string/category	-	Clase sintética de confiabilidad del dispositivo.	R2_STANDARD
facility_id	string/category	FK -> facilities	Identificador canónico de la instalación o nodo asistencial de RISA.	FAC-05
patient_assignment_type	string/category	-	Modalidad de asignación del dispositivo al paciente.	DEDICATED
active	boolean	-	Indicador de registro/dispositivo activo dentro del escenario.	True
assigned_patient_id	string/category	FK -> patients	Paciente al que está asignado el dispositivo cuando aplica.	PAT-0001

Nota tecnica: reliability_class y sampling_profile pueden utilizarse para modelar confianza o expectativa de frecuencia.

5.x 01_master/encounters.csv

Entidad	Proposito	Granularidad	Llave primaria
Encuentro/episodio	Episodio de atención o monitorización	Una fila por encuentro	encounter_id

Campos

Campo	Tipo	Llave/Ref.	Significado	Ejemplo
encounter_id	string/category	PK	Identificador canónico del episodio de atención o monitorización.	ENC-000001
patient_id	string/category	FK -> patients	Identificador canónico sintético del paciente; llave principal de integración entre fuentes.	PAT-0001

Campo	Tipo	Llave/Ref.	Significado	Ejemplo
facility_id	string/category	FK -> facilities	Identificador canónico de la instalación o nodo asistencial de RISA.	FAC-05
encounter_type	string/category	-	Tipo de episodio de atención/monitorización.	HOME_MONITORING_EPISODE
start_datetime	datetime	-	Inicio temporal del episodio, administración, contexto o evento según la tabla.	2026-07-10 09:00:00
end_datetime	datetime	-	Fin temporal del episodio, administración, contexto o evento según la tabla.	2026-07-19 09:00:00
care_setting	string/category	-	Entorno de atención: domiciliario o instalación.	HOME
reason_category	string/category	-	Categoría sintética del motivo general del encuentro.	SYNTHETIC_MONITORING
source_system	string/category	REF -> source_catalog	Sistema fuente que originó o publicó el registro.	EHR_CORE
status	string/category	-	Estado del registro/encuentro/condición según la tabla.	COMPLETED

Nota tecnica: start_datetime/end_datetime delimitan el episodio operativo; varias fuentes pueden vincularse por encounter_id.

5.x 01_master/healthcare_facilities.csv

Entidad	Proposito	Granularidad	Llave primaria
Institución asistencial	Catálogo de instalaciones de la red RISA	Una fila por instalación	facility_id

Campos

Campo	Tipo	Llave/Ref.	Significado	Ejemplo
facility_id	string/category	PK	Identificador canónico de la instalación o nodo asistencial de RISA.	FAC-01
facility_name	string/category	-	Nombre ficticio de la instalación.	Hospital Central Andino
facility_type	string/category	-	Tipo funcional de instalación: hospital, clínica, atención primaria, laboratorio, etc.	HOSPITAL
region_type	string/category	-	Tipo de entorno territorial asociado al paciente o instalación.	URBAN
digital_maturity	string/category	-	Nivel sintético de madurez digital de la instalación.	HIGH
connectivity_profile	string/category	-	Perfil general esperado de conectividad de la instalación.	STABLE
monitoring_capability	string/category	-	Capacidad general de monitorización de la instalación.	CONTINUOUS
laboratory_capability	string/category	-	Capacidad general de laboratorio de la instalación.	FULL

5.x 01_master/patients.csv

Entidad	Proposito	Granularidad	Llave primaria
Paciente	Maestro de población sintética	Una fila por paciente	patient_id

Campos

Campo	Tipo	Llave/Ref.	Significado	Ejemplo
patient_id	string/category	PK	Identificador canónico sintético del paciente; llave principal de integración entre fuentes.	PAT-0001
sex_at_birth	string/category	-	Sexo al nacer del paciente sintético, codificado M/F en esta versión.	M
age_years	integer	-	Edad sintética en años.	64
age_group	string/category	-	Grupo etario derivado utilizado para segmentación descriptiva.	60-74
region_type	string/category	-	Tipo de entorno territorial asociado al paciente o instalación.	URBAN
care_program	string/category	-	Programa/modalidad general de seguimiento del paciente.	AMBULATORY
baseline_risk_profile	string/category	-	Perfil contextual de riesgo basal sintético; NO es una etiqueta de evento actual ni una respuesta del reto.	GENERAL
enrollment_date	date	-	Fecha de vinculación del paciente al escenario de seguimiento.	2026-04-03
active	boolean	-	Indicador de registro/dispositivo activo dentro del escenario.	True

Nota tecnica: baseline_risk_profile es contexto basal, no una etiqueta de riesgo actual ni una respuesta del reto.

5.x 02_clinical/conditions.csv

Entidad	Proposito	Granularidad	Llave primaria
Condición registrada	Antecedentes/contexto clínico sintético	Una fila por condición registrada	condition_id

Campos

Campo	Tipo	Llave/Ref.	Significado	Ejemplo
condition_id	string/category	PK	Identificador único del registro de condición.	COND-000001
patient_id	string/category	FK -> patients	Identificador canónico sintético del paciente; llave principal de integración entre fuentes.	PAT-0001
condition_category	string/category	-	Categoría sintética del antecedente o condición registrada.	RENAL_HISTORY
onset_date	date	-	Fecha sintética de inicio de la condición; no equivale necesariamente a fecha de disponibilidad en RISA.	2025-02-16
status	string/category	-	Estado del registro/encuentro/condición según la tabla.	ACTIVE
severity_context	string/category	-	Contexto de severidad disponible; en esta versión actúa como contexto, no como diagnóstico de evento.	CONTEXT_ONLY
source_system	string/category	REF -> source_catalog	Sistema fuente que originó o publicó el registro.	EHR_CORE
recorded_datetime	datetime	-	Momento en que la condición quedó registrada/disponible en el sistema.	2026-06-17 00:00:00

Nota tecnica: Distinguir onset_date de recorded_datetime: conocer retrospectivamente el inicio no equivale a disponer de la condicion desde ese momento.

5.x 02_clinical/laboratory_results.csv

Entidad	Proposito	Granularidad	Llave primaria
Resultado de laboratorio	Resultados sintéticos con tiempo de muestra y disponibilidad	Una fila por resultado	lab_result_id

Campos

Campo	Tipo	Llave/Ref.	Significado	Ejemplo
lab_result_id	string/category	PK	Identificador único del resultado de laboratorio.	LABR-00000001
patient_id	string/category	FK -> patients	Identificador canónico sintético del paciente; llave principal de integración entre fuentes.	PAT-0001
encounter_id	string/category	FK -> encounters	Identificador canónico del episodio de atención o monitorización.	ENC-000001
test_code	string/category	-	Código de marcador de laboratorio sintético.	LAB_B
test_name	string/category	-	Nombre descriptivo del marcador sintético.	Synthetic laboratory marker B
result_value	numeric	-	Valor numérico del resultado de laboratorio.	92.58
unit	string/category	REF -> units_catalog	Unidad reportada por la observación o resultado; debe interpretarse con units_catalog.csv.	uB
reference_low	numeric	-	Límite inferior de referencia del marcador sintético.	70.0
reference_high	numeric	-	Límite superior de referencia del marcador sintético.	110.0
sample_datetime	datetime	-	Momento en que se obtiene la muestra. Representa event time de laboratorio, no disponibilidad.	2026-07-16 00:44:56.969159
result_datetime	datetime	-	Momento en que el resultado queda disponible aguas abajo. Para decisiones prospectivas, esta es la referencia de disponibilidad.	2026-07-16 02:47:56.969159
facility_id	string/category	FK -> facilities	Identificador canónico de la instalación o nodo asistencial de RISA.	FAC-06
source_system	string/category	REF -> source_catalog	Sistema fuente que originó o publicó el registro.	LAB_SYS_A
quality_flag	string/category	-	Metadato observable de calidad de la observación; no constituye etiqueta de riesgo.	OK

Nota tecnica: sample_datetime y result_datetime son deliberadamente distintos. Nunca utilizar result_value antes de result_datetime en una decision prospectiva.

Nota tecnica: reference_low/reference_high ayudan a contextualizar el valor, pero no constituyen el threshold oficial de riesgo.

5.x 02_clinical/medication_administrations.csv

Entidad	Proposito	Granularidad	Llave primaria
Administración	Evento de administración de medicamento	Una fila por administración	administration_id

Campos

Campo	Tipo	Llave/Ref.	Significado	Ejemplo
administration_id	string/category	PK	Identificador único del evento de administración.	ADM-000001
patient_id	string/category	FK -> patients	Identificador canónico sintético del paciente; llave principal de integración entre fuentes.	PAT-0001
encounter_id	string/category	FK -> encounters	Identificador canónico del episodio de atención o monitorización.	ENC-000001
medication_id	string/category	FK -> medications	Identificador del medicamento/clase sintética del catálogo.	MED-003
start_datetime	datetime	-	Inicio temporal del episodio, administración, contexto o evento según la tabla.	2026-07-13 03:09:57.374250
end_datetime	datetime	-	Fin temporal del episodio, administración, contexto o evento según la tabla.	2026-07-13 07:09:57.374250
dose_value	integer	-	Valor numérico sintético de dosis.	2
dose_unit	string/category	-	Unidad sintética utilizada para la dosis.	synthetic_unit
administration_status	string/category	-	Estado del evento de administración.	COMPLETED
source_system	string/category	REF -> source_catalog	Sistema fuente que originó o publicó el registro.	EHR_MED

Nota tecnica: La existencia de un medicamento en medications.csv no significa que haya sido administrado; la evidencia esta en esta tabla.

5.x 02_clinical/medications.csv

Entidad	Proposito	Granularidad	Llave primaria
Medicamento	Catálogo sintético de clases de medicamentos	Una fila por medicamento	medication_id

Campos

Campo	Tipo	Llave/Ref.	Significado	Ejemplo
medication_id	string/category	PK	Identificador del medicamento/clase sintética del catálogo.	MED-001
medication_class	string/category	-	Clase funcional sintética del medicamento.	RATE_MODIFYING
generic_category	string/category	-	Categoría genérica sintética del medicamento.	CARDIOVASCULAR_SUPPORT
administration_route	string/category	-	Vía de administración.	ORAL

5.x 03_monitoring/device_observations.csv

Entidad	Proposito	Granularidad	Llave primaria
Observación de dispositivo	Indicadores técnicos del dispositivo/señal	Una fila por observación técnica	device_observation_id

Campos

Campo	Tipo	Llave/Ref.	Significado	Ejemplo
device_observation_id	string/category	PK	Identificador único de una observación técnica del dispositivo.	DOBS-000000001
patient_id	string/category	FK -> patients	Identificador canónico sintético del paciente; llave principal de integración entre fuentes.	PAT-0001
encounter_id	string/category	FK -> encounters	Identificador canónico del episodio de atención o monitorización.	ENC-000001
device_id	string/category	FK -> devices	Identificador canónico del dispositivo físico/sintético asociado a monitorización o wearable.	DEV-00001
timestamp	datetime	-	Momento de medición/observación (event time). En wearables puede diferir de sync_datetime.	2026-07-10 09:00:00
variable_code	string/category	REF -> variable_catalog	Código de la variable observada; su semántica se define en variable_catalog.csv.	SIGNAL_QUALITY_IN DEX
value	numeric	-	Valor observado. Puede ser numérico o categórico según variable_code.	0.93
unit	string/category	REF -> units_catalog	Unidad reportada por la observación o resultado; debe interpretarse con units_catalog.csv.	ratio

Campo	Tipo	Llave/Ref.	Significado	Ejemplo
signal_quality	numeric	-	Índice/calidad técnica de la señal observada por el dispositivo.	0.93
source_system	string/category	REF -> source_catalog	Sistema fuente que originó o publicó el registro.	MONITOR_GATEWAY

Nota tecnica: SIGNAL_QUALITY_INDEX aporta contexto tecnico sobre la confiabilidad de otras observaciones.

5.x 03_monitoring/vital_signs.csv

Entidad	Proposito	Granularidad	Llave primaria
Signo vital	Serie longitudinal de variables fisiológicas	Una fila por medición de una variable	observation_id

Campos

Campo	Tipo	Llave/Ref.	Significado	Ejemplo
observation_id	string/category	PK	Identificador único de una observación de signos vitales.	OBS-000000001
patient_id	string/category	FK -> patients	Identificador canónico sintético del paciente; llave principal de integración entre fuentes.	PAT-0001
encounter_id	string/category	FK -> encounters	Identificador canónico del episodio de atención o monitorización.	ENC-000001
timestamp	datetime	-	Momento de medición/observación (event time). En wearables puede diferir de sync_datetime.	2026-07-10 09:00:00
variable_code	string/category	REF -> variable_catalog	Código de la variable observada; su semántica se define en variable_catalog.csv.	HR
value	numeric	-	Valor observado. Puede ser numérico o categórico según variable_code.	74.346
unit	string/category	REF -> units_catalog	Unidad reportada por la observación o resultado; debe interpretarse con units_catalog.csv.	bpm
device_id	string/category	FK -> devices	Identificador canónico del dispositivo físico/sintético asociado a monitorización o wearable.	DEV-00001
source_system	string/category	REF -> source_catalog	Sistema fuente que originó o publicó el registro.	MONITOR_GATEWAY
quality_flag	string/category	-	Metadato observable de calidad de la observación; no constituye etiqueta de riesgo.	OK

Nota tecnica: Formato long: cada fila representa una variable en un timestamp. Las variables tienen frecuencias diferentes.

Nota tecnica: quality_flag debe incorporarse al razonamiento; no se recomienda descartar mecanicamente todo lo que no sea OK.

5.x 03_monitoring/wearable_observations.csv

Entidad	Proposito	Granularidad	Llave primaria
Observación wearable	Serie de pulso, pasos y actividad con sincronización	Una fila por observación	wearable_observation_id

Campos

Campo	Tipo	Llave/Ref.	Significado	Ejemplo
wearable_observation_id	string/category	PK	Identificador único de una observación proveniente de wearable.	WOBS-000000001
patient_id	string/category	FK -> patients	Identificador canónico sintético del paciente; llave principal de integración entre fuentes.	PAT-0001
device_id	string/category	FK -> devices	Identificador canónico del dispositivo físico/sintético asociado a monitorización o wearable.	WRB-00001
timestamp	datetime	-	Momento de medición/observación (event time). En wearables puede diferir de sync_datetime.	2026-07-10 09:00:00
variable_code	string/category	REF -> variable_catalog	Código de la variable observada; su semántica se define en variable_catalog.csv.	WEARABLE_HR
value	string/category	-	Valor observado. Puede ser numérico o categórico según variable_code.	70.194
unit	string/category	REF -> units_catalog	Unidad reportada por la observación o resultado; debe interpretarse con units_catalog.csv.	bpm
measurement_quality	string/category	-	Calidad declarada de la observación wearable.	OK
sync_datetime	datetime	-	Momento en que la observación wearable queda sincronizada/disponible para sistemas aguas abajo.	2026-07-10 09:04:00

Nota tecnica: value puede ser numerico o categorico segun variable_code.

Nota tecnica: timestamp es tiempo del fenomeno y sync_datetime tiempo de disponibilidad.

5.x 04_context/connectivity_events.csv

Entidad	Proposito	Granularidad	Llave primaria
Evento de conectividad	Intervalos de desconexión, retraso o intermitencia	Una fila por evento	event_id

Campos

Campo	Tipo	Llave/Ref.	Significado	Ejemplo
event_id	string/category	PK	Identificador único del evento de conectividad.	CONN-000001
device_id	string/category	FK -> devices	Identificador canónico del dispositivo físico/sintético asociado a monitorización o wearable.	WRB-00006
patient_id	string/category	FK -> patients	Identificador canónico sintético del paciente; llave principal de integración entre fuentes.	PAT-0006
start_datetime	datetime	-	Inicio temporal del episodio, administración, contexto o evento según la tabla.	2026-07-22 21:42:46.773931
end_datetime	datetime	-	Fin temporal del episodio, administración, contexto o evento según la tabla.	2026-07-23 01:42:46.773931
connectivity_status	string/category	-	Estado de conectividad durante el intervalo.	DISCONNECTED
delayed_records	integer	-	Cantidad estimada/sintética de registros afectados por retraso.	14
packet_loss_estimate	numeric	-	Estimación sintética de pérdida de paquetes, expresada como proporción.	0.13

Nota tecnica: Una ausencia de datos durante desconexion o delayed sync no debe interpretarse automaticamente como estabilidad fisiologica.

5.x 04_context/patient_context.csv

Entidad	Proposito	Granularidad	Llave primaria
Contexto del paciente	Intervalos de sueño y actividad	Una fila por intervalo contextual	context_id

Campos

Campo	Tipo	Llave/Ref.	Significado	Ejemplo
context_id	string/category	PK	Identificador único del intervalo contextual.	CTX-0000001
patient_id	string/category	FK -> patients	Identificador canónico sintético del paciente; llave principal de integración entre fuentes.	PAT-0001
start_datetime	datetime	-	Inicio temporal del episodio, administración, contexto o evento según la tabla.	2026-07-10 23:00:00
end_datetime	datetime	-	Fin temporal del episodio, administración, contexto o evento según la tabla.	2026-07-11 06:00:00
context_type	string/category	-	Tipo de contexto temporal del paciente, por ejemplo sueño o actividad física.	SLEEP_STATE
context_value	string/category	-	Valor del contexto dentro del intervalo, por ejemplo SLEEP, LIGHT, MODERATE o HIGH.	SLEEP
source	string/category	-	Fuente que originó el contexto.	WEARABLE_GATEWAY
confidence	numeric	-	Confianza sintética asociada a la inferencia/registro contextual.	0.95

Nota tecnica: Los contextos son intervalos. Para una medicion en T, debe comprobarse start_datetime <= T <= end_datetime.

5.x 05_metadata/source_catalog.csv

Entidad	Proposito	Granularidad	Llave primaria
Catálogo de fuentes	Procedencia, frecuencia, interoperabilidad y latencia	Una fila por sistema fuente	source_system

Campos

Campo	Tipo	Llave/Ref.	Significado	Ejemplo
source_system	string/category	PK	Sistema fuente que originó o publicó el registro.	EHR_CORE
source_name	string/category	-	Nombre legible del sistema fuente ficticio.	RISA EHR Core
source_type	string/category	-	Tipo de sistema fuente.	EHR
update_frequency	string/category	-	Frecuencia general de actualización/publicación.	EVENT
interoperability_level	string/category	-	Nivel sintético de interoperabilidad.	HIGH

Campo	Tipo	Llave/Ref.	Significado	Ejemplo
typical_latency	string/category	-	Latencia típica/orientativa del sistema fuente.	LOW
description	string/category	-	Descripción funcional.	Encounter and context master data

Nota tecnica: Este archivo es parte del contrato semantico de la data y debe consultarse antes de construir reglas o features.

5.x 05_metadata/units_catalog.csv

Entidad	Proposito	Granularidad	Llave primaria
Catálogo de unidades	Unidades y conversión a unidad canónica	Una fila por unidad	unit_code

Campos

Campo	Tipo	Llave/Ref.	Significado	Ejemplo
unit_code	string/category	PK	Código de unidad.	bpm
unit_name	string/category	-	Nombre legible de la unidad.	beats per minute
dimension	string/category	-	Dimensión física/lógica.	rate
canonical_unit	string/category	-	Unidad canónica recomendada para comparación/normalización.	bpm
conversion_factor	numeric	-	Factor multiplicativo para convertir a unidad canónica según la convención del catálogo.	1.0
conversion_offset	numeric	-	Offset para convertir a unidad canónica según la convención del catálogo.	0.0

Nota tecnica: Este archivo es parte del contrato semantico de la data y debe consultarse antes de construir reglas o features.

5.x 05_metadata/variable_catalog.csv

Entidad	Proposito	Granularidad	Llave primaria
Catálogo de variables	Semántica, unidades, plausibilidad y muestreo	Una fila por variable	variable_code

Campos

Campo	Tipo	Llave/Ref.	Significado	Ejemplo
variable_code	string/category	PK	Código de la variable observada; su semántica se define en variable_catalog.csv.	HR
variable_name	string/category	-	Nombre legible de la variable.	Heart Rate
domain	string/category	-	Dominio analítico: VITAL, WEARABLE, CONTEXT, DEVICE o LAB.	VITAL
canonical_unit	string/category	-	Unidad canónica recomendada para comparación/normalización.	bpm
plausibility_min	numeric	-	Límite inferior amplio de plausibilidad de ingeniería; NO es umbral oficial de riesgo.	20.0
plausibility_max	numeric	-	Límite superior amplio de plausibilidad de ingeniería; NO es umbral oficial de riesgo.	220.0
nominal_sampling	string/category	-	Frecuencia nominal/orientativa de muestreo o naturaleza temporal.	5-15 min
analysis_role	string/category	-	Rol orientativo de la variable para análisis; no prescribe un algoritmo.	PERSONAL_BASELINE_RELEVANT

Nota tecnica: Este archivo es parte del contrato semantico de la data y debe consultarse antes de construir reglas o features.

6. Diccionario de variables observacionales

Codigo	Nombre	Dominio	Unidad	Plausibilidad	Muestreo	Rol analítico
HR	Heart Rate	VITAL	bpm	20 a 220	5-15 min	PERSONAL_BASELINE_RELEVANT
RR	Respiratory Rate	VITAL	rpm	5 a 60	10-30 min	PERSONAL_BASELINE_RELEVANT
SpO2	Oxygen Saturation	VITAL	%	50 a 100	5-15 min	PERSONAL_BASELINE_RELEVANT
TEMP	Temperature	VITAL	degC	30 a 45	30-240 min	PERSONAL_BASELINE_RELEVANT
SBP	Systolic Blood Pressure	VITAL	mmHg	60 a 240	30-360 min	PERSONAL_BASELINE_RELEVANT
DBP	Diastolic Blood Pressure	VITAL	mmHg	30 a 150	30-360 min	PERSONAL_BASELINE_RELEVANT
WEARABLE_HR	Wearable Heart Rate	WEARABLE	bpm	20 a 220	5-15 min	CONTEXT_SENSITIVE
STEPS	Step Count	WEARABLE	count	0 a 1000	5-15 min	CONTEXT
ACTIVITY_LEVEL	Activity Level	CONTEXT	category	-	INTERVAL	CONTEXT
SLEEP_STATE	Sleep State	CONTEXT	category	-	EPISODE	CONTEXT
SIGNAL_QUALITY_INDEX	Signal Quality Index	DEVICE	ratio	0 a 1	PERIODIC	QUALITY
LAB_A	Synthetic laboratory marker A	LAB	uA	0 a 50	EVENT	MULTISOURCE
LAB_B	Synthetic laboratory marker B	LAB	uB	0 a 300	EVENT	MULTISOURCE
LAB_C	Synthetic laboratory marker C	LAB	uC	0 a 10	EVENT	MULTISOURCE
LAB_D	Synthetic laboratory marker D	LAB	uD	0 a 10	EVENT	MULTISOURCE

Interpretacion de los 15 codigos

HR: Frecuencia cardiaca de monitor clinico/domiciliario. Relevante para baseline individual; un valor alto aislado no implica por si solo prioridad.

RR: Frecuencia respiratoria. Puede aportar tendencia y corroboracion multivariable.

SpO2: Saturacion de oxigeno. Debe analizarse junto con calidad, persistencia y contexto.

TEMP: Temperatura. Puede aparecer con unidades distintas; normalizar antes de comparar.

SBP: Presion arterial sistolica. Muestreo menos frecuente que HR/SpO2 en esta data.

DBP: Presion arterial diastolica. Interpretar junto con SBP y contexto temporal.

WEARABLE_HR: Frecuencia cardiaca procedente de wearable. Sensible a actividad y a sync_datetime.

STEPS: Conteo de pasos; variable contextual, no variable de riesgo directa.

ACTIVITY_LEVEL: Nivel de actividad categorizado; permite distinguir cambios fisiologicos asociados a ejercicio.

SLEEP_STATE: Estado de sueno; contexto temporal para interpretar baselines/variaciones.

SIGNAL_QUALITY_INDEX: Indice tecnico 0-1 sobre calidad de señal; puede reducir/aumentar confianza en mediciones.

LAB_A: Marcador sintético A; diseñado como evidencia multifuente. No corresponde a un biomarcador real.

LAB_B: Marcador sintético B; diseñado como evidencia multifuente. No corresponde a un biomarcador real.

LAB_C: Marcador sintético C; su disponibilidad temporal puede ser especialmente relevante. No corresponde a un biomarcador real.

LAB_D: Marcador sintético D; diseñado como evidencia multifuente. No corresponde a un biomarcador real.

Los rangos plausibility_min/plausibility_max son controles amplios de ingeniería. No son umbrales oficiales de evento, prioridad o Gold Standard.

7. Catalogo de unidades y normalizacion

Unidad	Nombre	Dimension	Canonica	Factor	Offset
bpm	beats per minute	rate	bpm	1	0
rpm	respirations per minute	rate	rpm	1	0

Unidad	Nombre	Dimension	Canonica	Factor	Offset
%	percent	ratio	%	1	0
degC	degrees Celsius	temperature	degC	1	0
degF	degrees Fahrenheit	temperature	degC	0.555556	-17.7778
mmHg	millimeters mercury	pressure	mmHg	1	0
count	count	count	count	1	0
ratio	ratio	ratio	ratio	1	0
category	categorical	category	category	1	0
uA	synthetic lab unit A	lab	uA	1	0
uB	synthetic lab unit B	lab	uB	1	0
uC	synthetic lab unit C	lab	uC	1	0
uD	synthetic lab unit D	lab	uD	1	0

La normalizacion debe realizarse antes de comparar magnitudes. Para temperatura, por ejemplo, degF se convierte a degC usando el factor y offset del catalogo. El participante puede implementar otra libreria de unidades, pero debe preservar equivalencia y trazabilidad.

8. Catalogo de fuentes y latencia

Sistema	Tipo	Actualizacion	Interoperabilidad	Latencia tipica	Rol
EHR_CORE	EHR	EVENT	HIGH	LOW	Encounter and context master data
EHR_MED	EHR	EVENT	HIGH	LOW	Medication events
LAB_SYS_A	LAB	EVENT	MEDIUM	30-180 min	Laboratory reporting
LAB_SYS_B	LAB	EVENT	MEDIUM	60-360 min	Alternate laboratory reporting
MONITOR_GATEWAY	DEVICE_GATEWAY	5-60 min	HIGH	NEAR_REAL_TIME	Monitoring observations
MONITOR_RETRANSMIT	DEVICE_GATEWAY	VARIABLE	MEDIUM	DELAYED	Retransmitted observations
WEARABLE_GATEWAY	WEARABLE_GATEWAY	5-15 min	MEDIUM	VARIABLE	Wearable/context streams

La procedencia puede afectar frecuencia, latencia y confiabilidad. source_system no es decorativo: permite entender por que dos fuentes sobre el mismo paciente pueden llegar en tiempos distintos.

9. Calidad de datos y hard situations publicas

- Missingness: ausencia de observacion no equivale a cero, normalidad ni ausencia de riesgo.
- Artefactos/outliers: un extremo aislado debe contrastarse con persistencia, corroboracion, calidad y contexto.
- Retransmisiones: cantidad de filas no equivale necesariamente a cantidad de eventos independientes.
- Unit variants: comparar valores sin normalizacion puede crear falsas tendencias.
- Time shifts y sincronizacion: distinguir cuando ocurrio la observacion de cuando estuvo disponible.
- Conectividad: delayed sync, intermitencia y packet loss pueden explicar huecos o retrasos.
- Contexto: actividad y sueno modifican la interpretacion de cambios fisiologicos.
- Baseline individual: cambios respecto al comportamiento propio pueden ser mas informativos que un rango poblacional fijo.

RISA contiene dificultad deliberada, pero el reto no consiste en eliminar todo lo extrano. Consiste en distinguir cuando lo extrano es evidencia, cuando es contexto y cuando es ruido.

10. Contrato funcional de una senal

Componente	Obligatorio	Pregunta
patient_id	Si	Para quien se genera la senal?
decision_datetime	Si	Cuando afirma la solucion que existia evidencia suficiente?
risk_score / priority	Si	Que tan prioritaria es frente a otras?
evidence window	Si	Que periodo sustenta la decision?
evidence	Si	Que registros/fuentes la sustentan?

Componente	Obligatorio	Pregunta
explanation	Si	Por que la solucion considera relevante la senal?
model_version	Si	Que version/configuracion produjo el resultado?
confidence	Opcional	Que tan fuerte/confiable considera la evidencia?

Signal = (patient_id, decision_datetime, risk_score, priority_level, evidence_window, evidence_records, explanation, model_version)

La solucion no necesita diagnosticar una enfermedad. El alcance es reconocer, anticipar y priorizar patrones que merecen revision.

11. Contrato de entrega estructurada

Toda solucion debe producir results/signals.csv y results/evidence.csv. Estos archivos no sustituyen la aplicacion; permiten una revision comun y reproducible.

signals.csv	Regla
signal_id	Unico por senal.
patient_id	Debe existir en RISA.
decision_datetime	Momento declarado de decision.
risk_score	Numerico entre 0 y 1.
priority_level	LOW, MEDIUM, HIGH o CRITICAL.
confidence_score	Opcional; si se usa, 0-1.
evidence_start / evidence_end	Ventana principal; evidence_end <= decision_datetime.
explanation	Justificacion breve y verificable.
model_version	Version final del sistema.
evidence.csv	Regla
signal_id	FK a signals.csv.
source_file	Archivo original de RISA.
record_id	ID del registro fuente.
variable_code	Opcional cuando aplica.
event_datetime	Momento del fenomeno.
available_datetime	Momento de disponibilidad.
evidence_role	PRIMARY, SUPPORTING, CONTEXT o QUALITY.
contribution	Opcional.

12. Ruta tecnica recomendada

Comprender -> ingerir -> validar -> normalizar -> construir timeline disponible -> estimar baseline/contexto -> construir features/evidencia -> detectar -> priorizar -> explicar -> validar.

- Separar RAW, CLEAN/PROCESSED, FEATURES, MODEL y RESULTS.
- Conservar IDs originales y procedencia incluso si se usan indices internos.
- Probar primero un flujo correcto sobre una muestra; escalar despues.
- Evaluar falsas alertas y no solo casos positivos.
- Auditar manualmente algunas senales altas antes de cerrar la solucion.
- Documentar politica de eventizacion: cuando una nueva fila representa nueva senal o cambio material de prioridad.

13. Requisitos de implementacion

Requisito	Regla publica
Prototipo	Debe existir un flujo funcional end-to-end sobre RISA Data V1.0.
Arquitectura	Libre; el diagrama debe corresponder a lo realmente implementado.
Modelos/IA	Reglas, ML, deep learning, LLM, agentes o hibridos permitidos; la tecnologia no puntua por si sola.
Servicios externos	Permitidos si se declaran y no sustituyen la evidencia de RISA.

Requisito	Regla publica
Datos originales	No sobrescribir; se permiten capas derivadas, Parquet, DB, features, embeddings, indices o caches.
Secretos	No hardcodear claves o tokens.
Reproducibilidad	README y punto de entrada claros.
Resultado	Debe poder observarse paciente, tiempo, score/prioridad, evidencia y explicacion.
Pitch	No forma parte de la metrica tecnica oficial.

14. Metricas tecnicas que puede reportar el equipo

Concepto	Uso orientativo
Precision / Recall / F1	Si el equipo define una validacion interna coherente y explica contra que se calculo.
Timely recall	Cobertura de casos detectados dentro de una ventana de oportunidad definida por el equipo.
False alert rate	Frecuencia de alertas que el equipo considera no pertinentes.
NDCG / MRR / ranking metrics	Calidad del ordenamiento cuando se comparan varios pacientes.
Cobertura de evidencia	Proporcion de senales con soporte trazable.
Causalidad temporal	Proporcion de evidencia disponible antes de la decision.
Latencia	Tiempo de procesamiento/respuesta; secundaria frente a la calidad salvo que impida uso.

La organizacion utiliza adicionalmente mecanismos internos de validacion no publicos. No existe una conversion automatica de una sola metrica a la nota final.

15. Preguntas frecuentes

Podemos usar ChatGPT, OpenAI u otros modelos? Si. Deben declarar su funcion y separar evidencia recuperada de contenido generado.

Debemos usar todos los archivos? No en cada senal, pero una solucion avanzada debe demostrar integracion real de fuentes pertinentes.

Es obligatorio entrenar un modelo? No. Se permiten reglas, estadistica, ML, modelos temporales, LLM y enfoques hibridos.

Es obligatorio un frontend? No. Web, API, CLI, notebook o dashboard son validos si la solucion es demostrable.

Podemos modificar los CSV? No sobrescriban los originales. Pueden crear cualquier representacion derivada.

Como tratar un laboratorio? sample_datetime indica toma de muestra; result_datetime indica disponibilidad. No usar el resultado antes de result_datetime.

Como tratar wearables? timestamp indica medicion y sync_datetime disponibilidad/sincronizacion.

Un valor fuera de reference_low/reference_high es una alerta? No automaticamente. Debe contextualizarse con trayectoria, otras fuentes y calidad.

Plausibility_min/max son thresholds de riesgo? No. Son limites amplios de plausibilidad de ingenieria.

Que revisara el evaluador? Funcionamiento real, temporalidad, deteccion, priorizacion, falsas alertas, evidencia, trazabilidad, arquitectura e integracion.

El pitch entra en la nota tecnica? No.

16. Checklist oficial antes de evaluacion

- Nuestra solucion procesa realmente RISA Data V1.0 y no solo ejemplos manuales.
- Podemos mostrar como integramos patient_id, encounter_id, device_id y fuentes.
- Normalizamos unidades cuando corresponde.
- Diferenciamos event time y availability time.
- No usamos evidencia posterior a decision_datetime.
- Podemos mostrar una senal no trivial y los registros que la sustentan.
- Existe ranking/prioridad interpretable y podemos explicar por que A esta antes que B.

- Tenemos politica de missingness, duplicados, calidad y conectividad.
- signals.csv y evidence.csv corresponden a la misma ejecucion final.
- El README permite instalar/ejecutar la solucion y el diagrama corresponde a lo implementado.
- Declaramos modelos, APIs, cloud, datasets complementarios y herramientas generativas.
- Ejecutamos validate_submission.py sin errores.

17. Principio de cierre

La solucion debe poder responder siete preguntas: que detecto?, para quien?, desde cuando?, que tan prioritario es?, por que?, con que evidencia? y esa evidencia estaba disponible en ese momento?

HealthSignal LATAM busca transformar datos dispersos -> timeline disponible -> evidencia contextualizada -> senales oportunas -> prioridades defendibles -> decisiones mejor informadas.